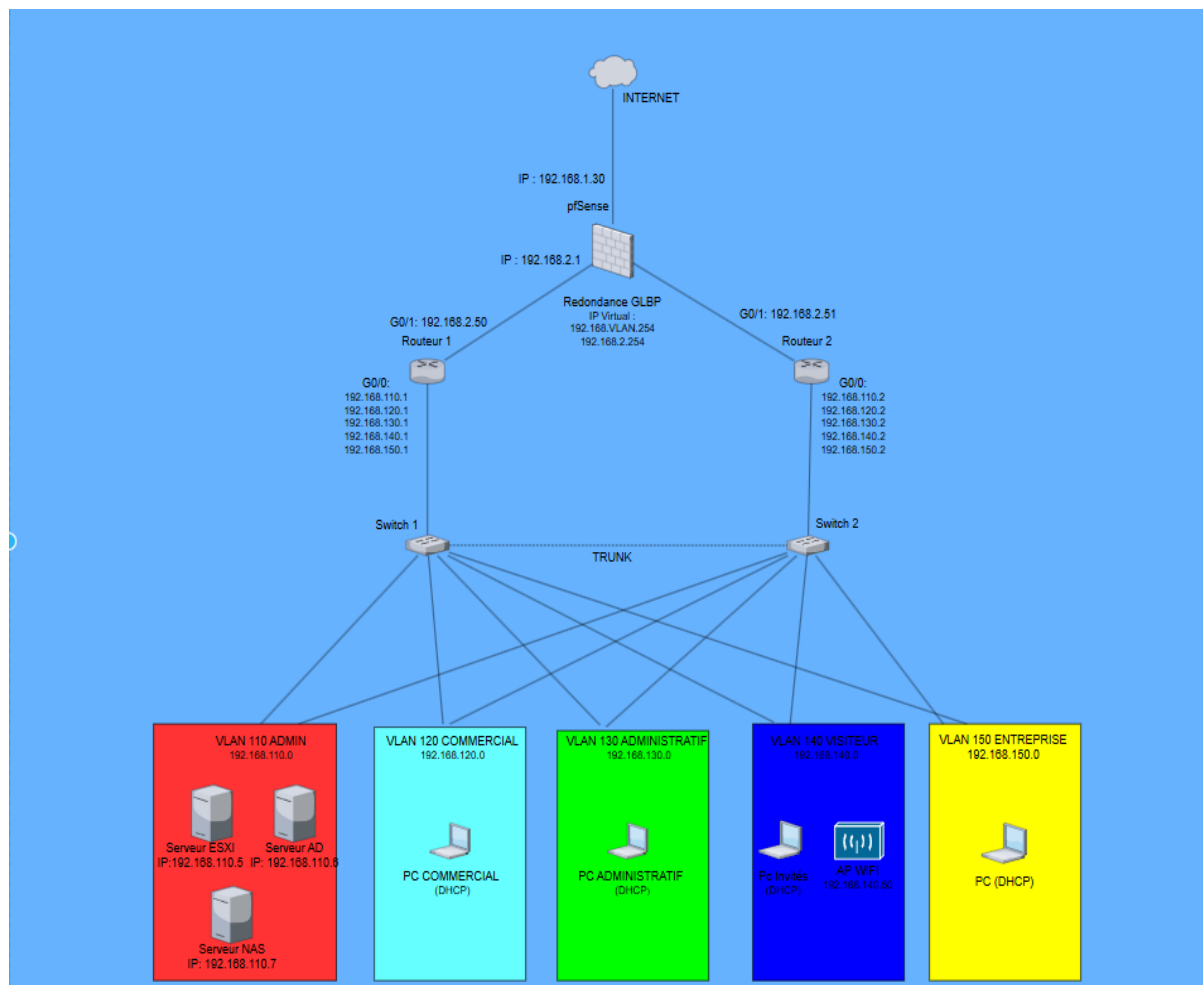




Configuration SSH :

Afin de sécuriser et chiffrer nos communications avec les switches, nous avons déployé le protocole SSH sur ces derniers.

Configuration TRUNK :

Dans un espace d'entreprise, les mêmes VLANS sont amenés à être présents sur différents switches . Il est alors nécessaire de créer un lien trunk (protocole 802.1q) entre les switches pour assurer la communication de l'ensemble des VLANS entre les switches.

Etape 1 : Commutation, Segmentation et agrégation de liens

Création des VLANs : pour isoler les différents services de GSB, j'ai configuré 5 VLANs sur les commutateurs Switch 1 et Switch 2 :

- VLAN 110 (ADMIN) : Réseau 192.168.110.0/24
 - Passerelle (VIP) : 192.168.110.254
- VLAN 120 (COMMERCIAL) : Réseau 192.168.120.0/24
 - Passerelle (VIP) : 192.168.120.254
- VLAN 130 (ADMINISTRATIF) : Réseau 192.168.130.0/24
 - Passerelle (VIP) : 192.168.130.254
- VLAN 140 (VISITEUR) : Réseau 192.168.140.0/24
 - Passerelle (VIP) : 192.168.140.254
- VLAN 150 (ENTREPRISE) : Réseau 192.168.150.0/24
 - Passerelle (VIP) : 192.168.150.254

Les ports d'accès ont été sécurisés avec la commande spanning-tree portfast edge pour une convergence rapide.

Agrégation de lien (EtherChannel) : Pour éviter un goulot d'étranglement entre les 2 switches de distribution, j'ai agrégé les ports gi0/22 et gi0/23 via le protocole LACP (channel-group 1 mode active). Ce port est configuré en mode trunk pour faire transiter tous les VLANs, avec un VLAN natif modifié en 999 pour des raisons de sécurité.

Group	Port-channel	Protocol	Ports
1	Po1(SU)	LACP	Gi0/22(P) Gi0/23(P)

Étape 2 : Routage Inter-VLAN et Haute Disponibilité (Niveau 3)

- Routage (Router-on-a-stick) : Sur les routeurs R1 et R2, j'ai créé des sous-interfaces (ex: G0/0.110) avec une encapsulation dot1Q correspondant à chaque VLAN, en leur attribuant respectivement les IP physiques .1 et .2.
- Mise en place du GLBP : J'ai activé le protocole GLBP sur chaque sous-interface pour assurer une tolérance aux pannes et un équilibrage de charge dynamique. Donc :
 - J'ai configuré une adresse virtuelle commune (VIP) pour chaque groupe, par exemple glbp 110 ip 192.168.110.254 pour le VLAN Admin.
 - Le Routeur 1 a été défini comme maître (AVG - Active Virtual Gateway) via la commande glbp 110 priority 200.
 - Le Routeur 2 avec sa priorité par défaut, reste en secours pour le rôle d'AVG, mais participe activement à l'équilibrage de charge en tant qu'AVF (Active Virtual Forwarder).
 - Le mode préemption (glbp 110 preempt) a été activé sur les deux routeurs pour garantir que R1 reprenne son rôle de maître automatiquement après le rétablissement d'une coupure.

```

R1>
R1>
R1>en
R1#sh glbp brief

```

Interface	Grp	Fwd	Pri	State	Address	Active router	Standby router
Gi0/0.110	110	-	200	Active	192.168.110.254	local	192.168.110.2
Gi0/0.110	110	1	-	Listen	0007.b400.6e01	192.168.110.2	-
Gi0/0.110	110	2	-	Active	0007.b400.6e02	local	-
Gi0/0.120	120	-	200	Active	192.168.120.254	local	192.168.120.2
Gi0/0.120	120	1	-	Listen	0007.b400.7801	192.168.120.2	-
Gi0/0.120	120	2	-	Active	0007.b400.7802	local	-
Gi0/0.130	130	-	200	Active	192.168.130.254	local	192.168.130.2
Gi0/0.130	130	1	-	Listen	0007.b400.8201	192.168.130.2	-
Gi0/0.130	130	2	-	Active	0007.b400.8202	local	-
Gi0/0.140	140	-	200	Active	192.168.140.254	local	192.168.140.2
Gi0/0.140	140	1	-	Listen	0007.b400.8c01	192.168.140.2	-
Gi0/0.140	140	2	-	Active	0007.b400.8c02	local	-
Gi0/0.150	150	-	200	Active	192.168.150.254	local	192.168.150.2
Gi0/0.150	150	1	-	Listen	0007.b400.9601	192.168.150.2	-
Gi0/0.150	150	2	-	Active	0007.b400.9602	local	-
Gi0/1	2	-	150	Active	192.168.2.254	local	192.168.2.51
Gi0/1	2	1	-	Listen	0007.b400.0201	192.168.2.51	-
Gi0/1	2	2	-	Active	0007.b400.0202	local	-

```

interface GigabitEthernet0/0.110
 encapsulation dot1Q 110
 ip address 192.168.110.1 255.255.255.0
 ip access-group SECU_VLAN110 in
 ip virtual-reassembly in
 glbp 110 ip 192.168.110.254
 glbp 110 priority 200
 glbp 110 preempt

```

Étape 3 : Services Réseaux (DHCP et Adressage)

- Distribution dynamique : Pour faciliter la gestion des 350 équipements terminaux de GSB, les routeurs R1 et R2 assurent le rôle de serveur DHCP pour chaque VLAN (110 à 150).
- Configuration des pools : Ils distribuent automatiquement l'adresse IP, le masque, les serveurs DNS (8.8.8.8) et la passerelle virtuelle (VIP) en .254 pour assurer la redondance.
- Sécurisation par exclusion : Afin d'éviter tout conflit avec les serveurs à IP fixes (ESXi, NAS, AD) et les adresses physiques des routeurs (.1 et .2), j'ai configuré des plages d'exclusions strictes sur chaque pool (ex: de .1 à .100 et de .151 à .254).

IP address	Client-ID/ Hardware address/ User name	Lease expiration	Type
192.168.110.173	0100.e04c.6803.42	Mar 27 2026 07:23 AM	Automatic
192.168.110.174	01a0.cec8.d252.aa	Mar 27 2026 07:43 AM	Automatic
192.168.120.189	0180.e82c.f270.08	Mar 27 2026 08:36 AM	Automatic
192.168.130.156	0180.e82c.f270.08	Mar 27 2026 01:08 AM	Automatic

Carte Ethernet Ethernet :

```
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :  
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::da9c:f895:19a:824a%4  
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.120.189  
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0  
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.120.254
```

Conclusion :

Cette architecture offre une haute disponibilité via le GLBP et une segmentation étanche des flux. Elle constitue le socle technique indispensable pour l'intégration de la solution de sécurité périmétrique pfSense détaillée dans l'Activité 2.